Instituto Tecnológico de Costa Rica

EL5859 Computación Heterogénea: II Semestre 2026

Profesor: Luis G. León-Vega, Ph.D

Evaluación: Investigación 2

Instrucciones:

Esta investigación tiene como objetivo incentivar al estudiante a la buscar, comprender, analizar y sintetizar información a partir de la investigación de microarquitecturas existentes sobre unidades de procesamiento especializado.

Para esta investigación, necesitará:

- Consultar al menos dos referencias académicas relevante: libro, *paper*, hoja de datos o sitio oficial de documentación.
- Desarrollar un documento escrito en LaTeX con diagramas (pueden ser asistidas con IA) basadas en las referencias obtenidas que sintetice:
  - Introducción al tema y la relevancia dentro del marco de computación actual, sus principales enfoques.
  - Desarrollo: arquitectura, ecosistema de desarrollo (¿cómo se programan?), ejemplos de aplicación, posibles patrones de optimización (como se vio a nivel de CPU y en parte en GPU) y datos cuantitativos de rendimiento comparado a otras arquitecturas de procesamiento.
- Preparar una presentación de 20 minutos desarrollando el documento escrito para explicar a sus compañeros. Se penalizará con un punto porcentual por minuto excedido.

Esta investigación está diseñado para ejecutarse de forma grupal.

Temas de investigación

Los siguientes temas son asignados para cada grupo:

- **Grupo 1**: TPU de Google. Explicar las diferencias entre generaciones y rendimiento de la más nueva.
- **Grupo 2**: Cerebras Wafer Scale Accelerator.
- **Grupo 3**: AMD e Intel NPU.
- **Grupo 4**: Tenstorrent Blackhole, Wormhole.
- **Grupo 5**: Groq LPU y NVIDIA NVDLA incluida en las Jetson
- **Grupo 6**: Axelera AI Metis y Europa.

El entregable es el documento escrito y la presentación via TecDigital.

Rúbrica

La calificación total del laboratorio es de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

Criterio	**Descripción**	**Puntaje**
Seguimiento de instrucciones	Respeta las indicaciones y sus contenidos.	15 pts
Calidad del reporte	Presenta tablas claras, diagramas y explicaciones adecuadas en prosa.	20 pts
Contenido del reporte	Interpreta correctamente la información y la desarrolla dentro del marco de ingeniería con la finalidad de reproducir el conocimiento, con un claro desarrollo por parte del estudiante	35 pts
Presentación	La defensa del reporte y la explicación permiten atribuir la autoría, la comprensión de los contenidos y una fluida transmisión del conocimiento	30 pts
Total		**100 pts**

Para cada criterio se puede asignar puntaje parcial según el nivel de cumplimiento: completo, mayormente completo, incompleto o ausente.

Asimismo, se recuerda completar la cross-evaluación y se aplicará de ahora en adelante la norma completa sobre el uso/no uso de IA.